

Qüestió 4

S'estima que el 20 % dels habitants d'una regió pateix algun tipus d'arrítmia. Per a diagnosticar-la, hi ha la possibilitat de col·locar al pacient un monitor Holter, que detecta l'arrítmia en un 95 % dels casos de persones que la pateixen, però que també dona falsos positius, per motius elèctrics, en persones que no pateixen arrítmies en un 0,5 % dels casos.

a) Si escollim 4 persones a l'atzar, quina és la probabilitat que almenys una d'elles pateixi arrítmies?
[0,75 punts]

Pista. Aquí tens una variable binomial $X \sim B(4, 0,2)$, on 0,2 és la probabilitat que una persona qualsevol pateixi arrítmies. Molt sovint, quan et demanen treballar amb el succés "almenys una", és més còmode treballar amb el succés contrari, que en aquest cas, seria "cap d'elles". Per tant, has de calcular $q = \text{Prob}(X = 0)$ i, per obtenir la resposta final p , recorda que hauràs de "tornar al camí original", és a dir, que la resposta serà $p = 1 - q$.

b) Quina és la probabilitat que una persona escollida a l'atzar obtingui un diagnòstic positiu d'arrítmia?
[0,75 punts]

Pista. Un diagrama d'arbre t'ajudarà a visualitzar els dos camins que porten a un diagnòstic positiu: o bé la persona pateix arrítmia i el Holter la detecta, o bé no la pateix però el Holter dona un fals positiu. Aplica el teorema de la probabilitat total.

c) Si una persona obté un diagnòstic negatiu a la prova del Holter, quina és la probabilitat que realment pateixi arrítmies?
[1 punt]

Pista. Aquest és un exemple clar on has d'aplicar el Teorema de Bayes, perquè et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* respecte de la informació que et donen: tu coneixes la probabilitat de "donar negatiu *sabent que* pateix arrítmia" (que és el complementari del 95 % de detecció), però et demanen la probabilitat de "patir arrítmia *sabent que* ha donat negatiu". Hi ha un detall important que sovint passa amb aquests problemes, i és que els apartats estan relacionats. M'explico: la probabilitat de "donar negatiu" la pots obtenir gairebé immediatament, pensant que és el succés contrari al de l'apartat b). Per tant, serà $1 -$ "prob. positiu".